
Guía de Ejercicios N°3 – Condicionales en C

Ayudante: Matías Fuentes

1. La Máquina de Café

Una máquina de café toma como base un espresso y permite al usuario agregarle un único ingrediente adicional para preparar diferentes variantes. Escriba un programa en C que muestre un menú y solicite al usuario ingresar el número del ingrediente extra que desea agregar. Dependiendo del número ingresado, determine el café resultante:

- Opción 1: Nada → **Espresso**
- Opción 2: Agua caliente → **Americano**
- Opción 3: Leche vaporizada → **Flat White**
- Opción 4: Espuma de leche → **Macchiato**
- Opción 5: Helado de vainilla → **Affogato**

Cualquier otra opción debe imprimir "Variante no reconocida".

Hint: Este ejercicio es ideal para utilizar la estructura `switch`, ya que se evalúa el valor exacto de una única variable entera para múltiples casos. ¡No olvides incluir la instrucción `break` en cada caso!

2. Sumando Segundos al Reloj

Escriba un programa en C que solicite al usuario una hora inicial ingresando tres valores enteros: **horas** (0-23), **minutos** (0-59) y **segundos** (0-59). Valide primero que los números ingresados se encuentren en los rangos correctos; si no lo están, muestre un mensaje de error. Si la hora es válida, el programa debe pedir al usuario una cantidad de **segundos adicionales** a sumar, y luego calcular y mostrar la nueva hora exacta (en formato HH:MM:SS) tras el incremento.

Hint: Para la validación inicial, utiliza una estructura `if` con operadores lógicos OR (`||`). Luego, aprovecha el operador módulo (`%`) para que los segundos y minutos no superen el 59. Por ejemplo, al calcular los nuevos segundos definitivos, puedes usar `segundos_totales % 60`, y los minutos extra a sumar a la siguiente unidad usando la división entera `segundos_totales / 60`.

3. Calculadora de Función Matemática

Escriba un programa en C que calcule el valor de la siguiente función matemática definida por tramos, para un valor x de tipo entero (`int`) ingresado por el usuario:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{si } x \leq 0 \\ -2x + 10 & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ 5 & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

El programa debe leer el valor de x , evaluar en qué tramo se encuentra, realizar el cálculo matemático correspondiente, y finalmente imprimir el resultado en pantalla.

Hint: Dado que los tramos son mutuamente excluyentes y consecutivos, puedes resolverlo de manera óptima utilizando una estructura `if - else if - else`. Solo necesitas preguntar por el límite superior (o inferior) en cada evaluación secuencial, ya que el descarte te garantiza el rango correcto en cada paso.

Soluciones

Solución Ejercicio 1: La Máquina de Café

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int opcion;
5
6     printf("--- MAQUINA DE CAFE ---\n");
7     printf("Base: Espresso\n");
8     printf("Seleccione el ingrediente a agregar:\n");
9     printf("1. Nada\n");
10    printf("2. Agua caliente\n");
11    printf("3. Leche vaporizada\n");
12    printf("4. Espuma de leche\n");
13    printf("5. Helado de vainilla\n");
14
15    printf("Ingrese su opcion: ");
16    scanf("%d", &opcion);
17
18    switch (opcion) {
19        case 1:
20            printf("Su cafe es un: Espresso\n");
21            break;
22        case 2:
23            printf("Su cafe es un: Americano\n");
24            break;
25        case 3:
26            printf("Su cafe es un: Flat White\n");
27            break;
28        case 4:
29            printf("Su cafe es un: Macchiato\n");
30            break;
31        case 5:
32            printf("Su cafe es un: Affogato\n");
33            break;
34        default:
35            printf("Variante no reconocida\n");
36            break;
37    }
38
39    return 0;
40 }
```

Explicación: La estructura `switch` es la herramienta más limpia en C para evaluar una única variable ordinal frente a múltiples resultados fijos.

Solución Ejercicio 2: Sumando Segundos al Reloj

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int horas, minutos, segundos, extras;
5
6     printf("Ingrese la hora inicial (HH MM SS): ");
7     scanf("%d %d %d", &horas, &minutos, &segundos);
8
9     // Validacion con if simple usando compuertas logicas OR (||)
10    if (horas < 0 || horas > 23 || minutos < 0 || minutos > 59 || segundos < 0
        || segundos > 59) {
11        printf("Error: La hora ingresada no es valida.\n");
12    } else {
13        printf("Ingrese los segundos a sumar: ");
14        scanf("%d", &extras);
15
16        // Sumar todo a los segundos actuales
17        segundos = segundos + extras;
18
19        // Traspasar excesos a los minutos
20        minutos = minutos + (segundos / 60);
21        segundos = segundos % 60; // Nos quedamos solo con el resto
22
23        // Traspasar excesos a las horas
24        horas = horas + (minutos / 60);
25        minutos = minutos % 60;
26
27        // Ajustar formato de 24 horas si supera el dia
28        horas = horas % 24;
29
30        // %02d obliga a imprimir con dos digitos (rellenando con ceros a la
            izquierda)
31        printf("La nueva hora es: %02d:%02d:%02d\n", horas, minutos, segundos);
32    }
33
34    return 0;
35 }
```

Explicación: Aquí combinamos un if-else validando la entrada y luego la aplicación puramente secuencial del operador módulo (%), que nos ahorra tener que usar tediosos ciclos de resta.

Solución Ejercicio 3: Calculadora de Función Matemática

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int x, resultado;
5
6     printf("Ingrese el valor entero de x: ");
7     scanf("%d", &x);
8
9     // Evaluacion de tramos
10    if (x <= 0) {
11        resultado = (x * x) + (3 * x);
12    } else if (x <= 10) {
13        // No necesitamos verificar si (x > 0), el if-else lo hace implicito
14        resultado = (-2 * x) + 10;
15    } else {
16        resultado = 5;
17    }
18
19    printf("El valor de f(%d) es: %d\n", x, resultado);
20
21    return 0;
22 }
```

Explicación: Los tramos matemáticos consecutivos son el mejor caso de uso para el anidamiento con `else if`. Evaluando los límites superiores uno a uno aseguramos el control de flujo sin redundancias.